Matematika 1 (Z), lekce 13

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/

Obsah

1. Odchylky
   - Odchylka přímek
   - Odchylka rovin
   - Odchylka přímky a roviny
2. Kolmé průměty
   - Kolmý průmět bodu na přímku
   - Kolmý průmět bodu do roviny
   - Souměrně sdružené body
3. Vzdálenosti
   - Vzdálenost bodu od přímky
   - Vzdálenost bodu od roviny
   - Vzdálenost dvou přímek

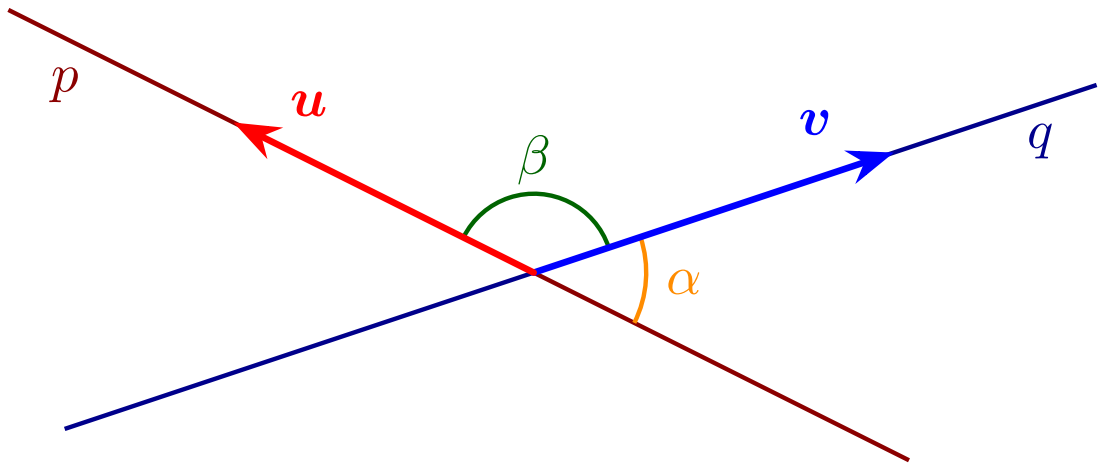
Odchylka přímek

Věta (odchylka přímek)

Nechť $p, q \subseteq \mathbb{R}^n$ jsou přímky, $\boldsymbol{u}$ je směrový vektor přímky p a $\boldsymbol{v}$ je směrový vektor přímky q. Pak pro odchylku $\alpha \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$ přímek p, q platí

$$\cos \alpha = \frac{|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}|}{\|\boldsymbol{u}\| \|\boldsymbol{v}\|}.$$

Vztah mezi odchylkou $\alpha \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$ přímek p, q a odchylkou $\beta \in \langle 0, \pi \rangle$ vektorů $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ je takový, že α je rovno menšímu z čísel β, $\pi - \beta$.



Odchylka přímek – příklad

Příklad

Jsou dány body $A = [1, 0, 5]$, $B = [2, 2, 3]$, $C = [-1, 1, 1]$, $D = [-4, 1, 5]$. Nechť p je přímka procházející body A, B a q je přímka procházející body C, D. Vypočítejte odchylku α přímek p, q.

Řešení

Směrové vektory $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$ přímek p, q jsou

$$\boldsymbol{u} = B - A = (1, 2, -2), \qquad \boldsymbol{v} = D - C = (-3, 0, 4).$$

Platí

$$|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}| = |1 \cdot (-3) + 2 \cdot 0 + (-2) \cdot 4| = |-3 + 0 - 8| = 11,$$

$$\|\boldsymbol{u}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = 3\,, \qquad \|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + 0^2 + 4^2} = 5.$$

Dostáváme $\cos\alpha = \dfrac{11}{3 \cdot 5} = \dfrac{11}{15}$, takže $\alpha = \arccos\left(\dfrac{11}{15}\right)$.

Odchylka rovin

Věta (odchylka rovin)

Nechť $\varrho, \sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ jsou roviny, $\mathbf{m}$ je normálový vektor roviny ϱ a $\mathbf{n}$ je normálový vektor roviny σ. Pak pro odchylku $\alpha \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$ rovin ϱ, σ platí

$$\cos \alpha = \frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{m}\| \|\mathbf{n}\|}.$$

Příklad

Určíme odchylku rovin $\varrho : x + 4y + 8z + 1 = 0$, $\sigma : 6x + 2y - 3z - 7 = 0$.

Pro vektory $\mathbf{m} = (1, 4, 8)$, $\mathbf{n} = (6, 2, -3)$ platí

$$|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}| = |1 \cdot 6 + 4 \cdot 2 + 8 \cdot (-3)| = |6 + 8 - 24| = 10,$$

$$\|\mathbf{m}\| = \sqrt{1^2 + 4^2 + 8^2} = \sqrt{81} = 9\,, \ \|\mathbf{n}\| = \sqrt{6^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{49} = 7.$$

Hledaná odchylka je tedy rovna $\arccos\left(\frac{10}{9 \cdot 7}\right) = \arccos\left(\frac{10}{63}\right)$.

Odchylka přímky a roviny

Věta (odchylka přímky a roviny)

Nechť $p \subseteq \mathbb{R}^3$ je přímka se směrovým vektorem $\boldsymbol{u}$ a $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ je rovina s normálovým vektorem $\mathbf{n}$. Pak pro odchylku $\alpha \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$ přímky p a roviny ϱ platí

$$\sin \alpha = \frac{|\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{n}|}{\|\boldsymbol{u}\| \|\mathbf{n}\|}.$$

Příklad

Určíme odchylku přímky $p : X = [1, 2, 3] + t(2, 1, -2), t \in \mathbb{R}$ a roviny $\varrho : 2x + 3y + 6z - 5 = 0$. Pro vektory $\boldsymbol{u} = (2, 1, -2)$, $\mathbf{n} = (2, 3, 6)$ platí

$$|\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{n}| = |2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 6| = |4 + 3 - 12| = 5,$$

$$\|\boldsymbol{u}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3, \quad \|\mathbf{n}\| = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7.$$

Hledaná odchylka je tedy rovna $\arcsin\left(\frac{5}{3 \cdot 7}\right) = \arcsin\left(\frac{5}{21}\right)$.

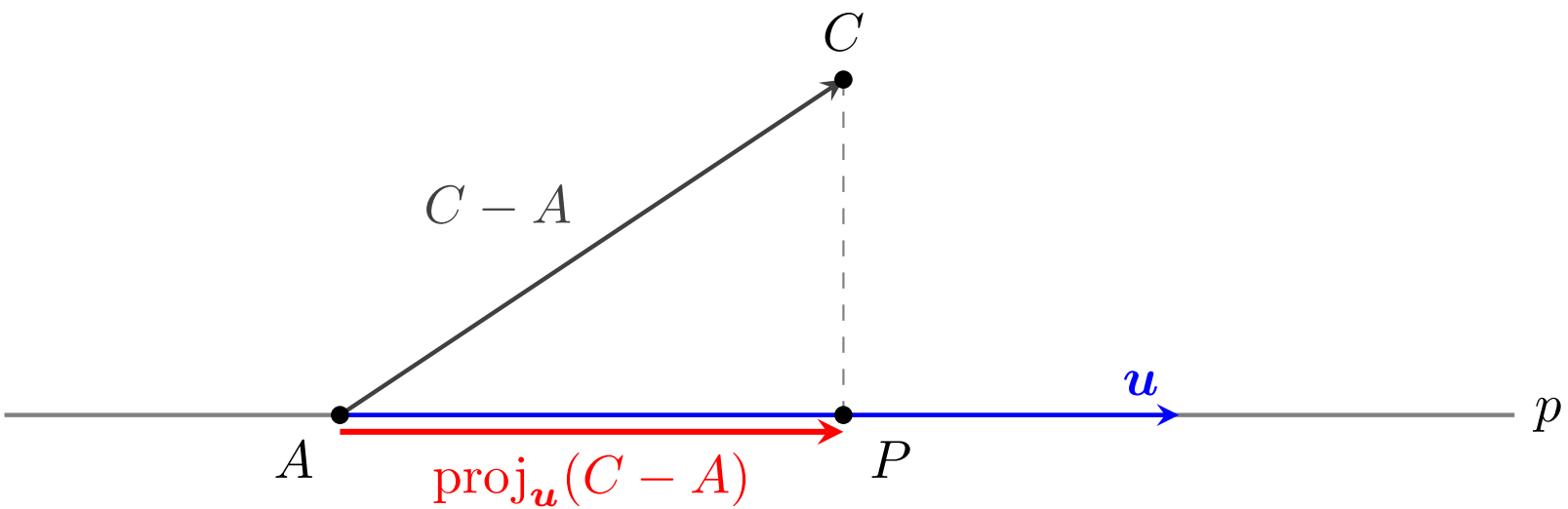
Kolmý průmět bodu na přímku

Poznámka (kolmý průmět bodu na přímku)

Nechť $p \subseteq \mathbb{R}^n$ je přímka procházející bodem $A \in \mathbb{R}^n$ a mající směrový vektor $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Nechť $C \in \mathbb{R}^n$ je libovolný bod.

Kolmou projekcí bodu C na přímku p je bod P, který získáme posunutím bodu A o ortogonální projekci vektoru $C - A$ na vektor $\boldsymbol{u}$. Tedy

$$P = A + \mathrm{proj}_{\boldsymbol{u}}(C - A) = A + \frac{(C - A) \cdot \boldsymbol{u}}{\|\boldsymbol{u}\|^2} \boldsymbol{u}.$$



Kolmý průmět bodu na přímku – příklad

Příklad

Jsou dány body $A = [1, 3, -3]$, $B = [2, 4, -1]$, $C = [-1, 6, -2]$. Najděte kolmý průmět P bodu C na přímku AB.

Řešení

Směrový vektor přímky AB je $\boldsymbol{u} = B - A = (1, 1, 2)$.

Dosadíme do vzorce:

$$P = A + \frac{(C - A) \cdot \boldsymbol{u}}{\|\boldsymbol{u}\|^2}\boldsymbol{u} = [1, 3, -3] + \frac{(-2, 3, 1) \cdot (1, 1, 2)}{1^2 + 1^2 + 2^2}(1, 1, 2)$$

$$= [1, 3, -3] + \frac{-2 + 3 + 2}{1 + 1 + 4}(1, 1, 2) = [1, 3, -3] + \frac{3}{6}(1, 1, 2)$$

$$= [1, 3, -3] + \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right) = \left[\frac{3}{2}, \frac{7}{2}, -2\right].$$

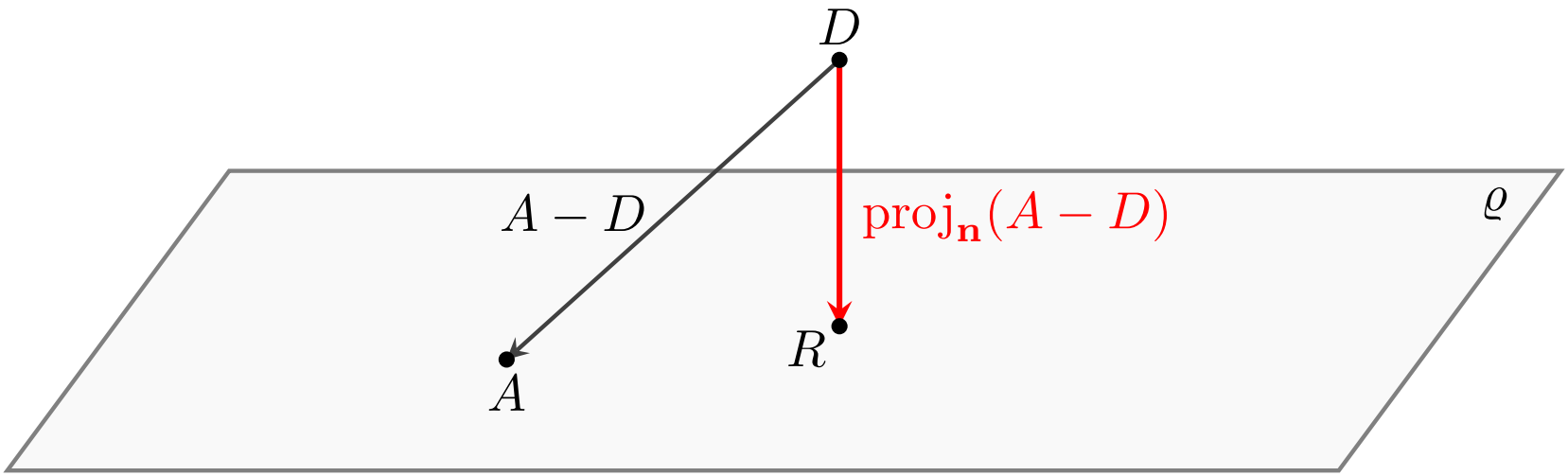
Kolmý průmět bodu do roviny

Poznámka (kolmý průmět bodu do roviny)

Nechť $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ je rovina obsahující bod $A \in \mathbb{R}^3$ a mající normálový vektor $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$. Nechť $D \in \mathbb{R}^3$ je libovolný bod.

Kolmou projekcí bodu D do roviny ϱ je bod R, který získáme posunutím bodu D o ortogonální projekci vektoru $A - D$ na vektor $\mathbf{n}$. Tedy

$$R = D + \mathrm{proj}_{\mathbf{n}}(A - D) = D + \frac{(A - D) \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2}\mathbf{n}.$$



Kolmý průmět bodu do roviny – příklad

Příklad

Jsou dány body $A = [1, 1, 1]$, $B = [3, 0, 2]$, $C = [3, 0, -1]$ a $D = [2, 1, 3]$. Najděte kolmý průmět R bodu D do roviny ABC.

Řešení

Lineárně nezávislé směrové vektory roviny jsou $B - A = (2, -1, 1)$ a $C - A = (2, -1, -2)$. Platí

$$(2, -1, 1) \times (2, -1, -2) = (3, 6, 0) = 3(1, 2, 0),$$

takže normálový vektor je např. $\mathbf{n} = (1, 2, 0)$. Dosadíme do vzorce:

$$R = D + \frac{(A - D) \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2}\mathbf{n} = [2, 1, 3] + \frac{(-1, 0, -2) \cdot (1, 2, 0)}{1^2 + 2^2 + 0^2}(1, 2, 0)$$

$$= [2, 1, 3] + \frac{-1}{5}(1, 2, 0) = \left[\frac{9}{5}, \frac{3}{5}, 3\right].$$

Souměrně sdružené body

Poznámka (souměrně sdružený bod podle přímky)

Nechť $p \subseteq \mathbb{R}^n$ je přímka, $C \in \mathbb{R}^n$ je bod a P je kolmý průmět bodu C na přímku p. Souměrně sdruženým bodem k bodu C podle přímky p je bod $C' = P + (P - C)$.

Poznámka (souměrně sdružený bod podle roviny)

Nechť $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ je rovina, $D \in \mathbb{R}^3$ je bod a R je kolmý průmět bodu D do roviny ϱ. Souměrně sdruženým bodem k bodu D podle roviny ϱ je bod $D' = R + (R - D)$.

Hledání souměrně sdruženého bodu podle přímky

Příklad

Jsou dány body $A = [2, 3, -1]$, $B = [3, 5, 1]$, $C = [3, 4, 2]$. Najděte bod C', který je souměrně sdružený s bodem C podle přímky AB.

Řešení

Směrový vektor přímky je $\boldsymbol{u} = B - A = (1, 2, 2)$. Nejprve najdeme kolmý průmět P bodu C na přímku:

$$P = A + \frac{(C - A) \cdot \boldsymbol{u}}{\|\boldsymbol{u}\|^2}\boldsymbol{u} = [2, 3, -1] + \frac{(1, 1, 3) \cdot (1, 2, 2)}{1^2 + 2^2 + 2^2}(1, 2, 2)$$

$$= [2, 3, -1] + \frac{9}{9}(1, 2, 2) = [3, 5, 1].$$

Nyní stačí posunout bod P o vektor $P - C$. Dostáváme

$$C' = P + (P - C) = [3, 5, 1] + (0, 1, -1) = [3, 6, 0].$$

Hledání souměrně sdruženého bodu podle roviny

Příklad: Nechť $A = [2, 2, 6]$, $B = [5, 2, 5]$, $C = [2, 4, 5]$, $D = [1, -8, -5]$.
Najděte bod D', který je souměrně sdružený s bodem D podle roviny ABC.

Řešení: Nejprve najdeme kolmý průmět R bodu D do roviny ABC. Lineárně nezávislé směrové vektory roviny jsou $B - A = (3, 0, -1)$, $C - A = (0, 2, -1)$. Normálový vektor je tedy např.

$$\mathbf{n} = (3, 0, -1) \times (0, 2, -1) = (2, 3, 6).$$

Máme

$$R = D + \frac{(A - D) \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2}\mathbf{n} = [1, -8, -5] + \frac{(1, 10, 11) \cdot (2, 3, 6)}{2^2 + 3^2 + 6^2}(2, 3, 6)$$

$$= [1, -8, -5] + \frac{98}{49}(2, 3, 6) = [1, -8, -5] + 2(2, 3, 6) = [5, -2, 7].$$

Nyní stačí posunout bod R o vektor $R - D$. Dostáváme

$$D' = R + (R - D) = [5, -2, 7] + (4, 6, 12) = [9, 4, 19].$$

Pozn.: Platí $D' = D + 2\,\mathrm{proj}_{\mathbf{n}}(A - D)$.

Vzdálenost bodu od přímky v prostoru

Věta (vzdálenost bodu od přímky v prostoru)

Nechť $p \subseteq \mathbb{R}^3$ je přímka určená bodem $A \in \mathbb{R}^3$ a směrovým vektorem $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^3$. Nechť $C \in \mathbb{R}^3$ je libovolný bod. Pak vzdálenost bodu C od přímky p je rovna

$$\frac{\|(C - A) \times \boldsymbol{u}\|}{\|\boldsymbol{u}\|}.$$

Vzdálenost bodu od přímky v prostoru – příklad

Příklad

Jsou dány body $A = [4, -2, -3], B = [8, 2, 4], C = [5, -1, 1]$. Určete vzdálenost bodu C od přímky AB.

Řešení

Směrovým vektorem přímky AB je např. $\boldsymbol{u} = B - A = (4, 4, 7)$. Platí

$$(C - A) \times \boldsymbol{u} = (1, 1, 4) \times (4, 4, 7) = (-9, 9, 0).$$

Hledaná vzdálenost je tedy rovna

$$\frac{\|(-9, 9, 0)\|}{\|(4, 4, 7)\|} = \frac{9\|(-1, 1, 0)\|}{\sqrt{16 + 16 + 49}} = \frac{9\sqrt{2}}{\sqrt{81}} = \frac{9\sqrt{2}}{9} = \sqrt{2}.$$

Vzdálenost bodu od roviny

Věta (vzdálenost bodu od roviny)

Nechť $\varrho \subseteq \mathbb{R}^3$ je rovina daná obecnou rovnicí $ax + by + cz + d = 0$. Nechť $S = [s_1, s_2, s_3] \in \mathbb{R}^3$ je libovolný bod. Pak vzdálenost bodu S od roviny ϱ je rovna

$$\frac{|as_1 + bs_2 + cs_3 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Příklad

Vzdálenost bodu $S = [4, 2, -3]$ od roviny $\varrho : 2x - y + 2z - 5 = 0$ je

$$\frac{|2 \cdot 4 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{|8 - 2 - 6 - 5|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|-5|}{\sqrt{9}} = \frac{5}{3}.$$

Vzdálenost dvou přímek v $\mathbb{R}^3$

Věta (vzdálenost nerovnoběžných přímek)

Nechť $p, q \subseteq \mathbb{R}^3$ jsou přímky se směrovými vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$, přičemž tyto vektory jsou lineárně nezávislé. Předpokládejme, že p prochází bodem P a q prochází bodem Q. Pak vzdálenost přímek p, q je rovna

$$\frac{|(Q-P)\cdot(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})|}{\|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}\|}.$$

Poznámka (vzdálenost rovnoběžek)

Jsou-li $p, q \subseteq \mathbb{R}^3$ rovnoběžky, je jejich vzdálenost rovna vzdálenosti kteréhokoli bodu přímky p od přímky q.

Vzdálenost přímek v prostoru – příklad

Příklad

Nechť $A = [-1, 5, 2]$, $B = [0, 7, 4]$, $C = [1, 4, 5]$, $D = [3, 7, 6]$. Určete vzdálenost přímek AB, CD.

Řešení

Směrové vektory přímek AB, CD jsou

$$\boldsymbol{u} = B - A = (1, 2, 2)\,, \quad \boldsymbol{v} = D - C = (2, 3, 1).$$

Vektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ jsou lineárně nezávislé, takže hledaná vzdálenost je rovna

$$\frac{|(C - A) \cdot (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v})|}{\|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|} = \frac{|(2, -1, 3) \cdot (-4, 3, -1)|}{\|(-4, 3, -1)\|} = \frac{|-8 - 3 - 3|}{\sqrt{16 + 9 + 1}} = \frac{14}{\sqrt{26}}.$$